

الفرض الثاني — الفصل الأول (تنسيق بكالوريا)

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 5

المدة: ساعتان

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة شاملة لدالة

السؤال (1)

0.75 نقطة

لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = (2+x)^2(1-x)$.

أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

السؤال (2)

1.5 نقطة

أحسب $f'(x)$, أدرس إشارتها، وأنشئ جدول تغيّرات f .

السؤال (3)

1.25 نقطة

أحلّ المعادلة $f(x) = 0$, و استنتج إشارة $f(x)$.

السؤال (4)

0.75 نقطة

أوجد معادلة المماس T في النقطة $A(0, 2)$.

السؤال (5)

0.75 نقطة

أرسم $(\mathcal{C})$ مع النقاط المميزة. (تكفي خريطة عامة)

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتالية عودية + مساعدة

السؤال (1)

0.75 نقطة

لتكن (u_n) المتتالية المعرفة بـ $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{2}$ لكل $n \in \mathbb{N}$.
احسب u_1, u_2, u_3 .

السؤال (2)

1 نقطة

برهن بالتراجع أن $u_n > 1 \geq 2$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

السؤال (3)

1 نقطة

أدرس رتبة (u_n) , ثم بين أنها متقاربة.

السؤال (4)

1 نقطة

لتكن (v_n) المعرفة بـ $v_n = 1 - u_n$. بين أن (v_n) هندسية و حدد أساسها.

السؤال (5)

1.25 نقطة

اكتب v_n و u_n بدلالة n , ثم احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

التمرين الثالث (5 نقاط) — الاستمرارية + مبرهنة القيم الوسيطة

السؤال (1)

2 نقطة

لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:
$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1} & \text{إذا } x \neq 1 \\ a & \text{إذا } x = 1 \end{cases}$$

(أ) ما قيمة a بحيث تكون g متصلة عند 1؟
(ب) هل g قابلة للاشتقاق عند 1؟ علّل. (للقيمة a المحسوبة)

السؤال (2)

1.5 نقطة

لتكن $h(x) = 1 + 3x - x^3$ على $[0, 1]$. بين أن المعادلة $h(x) = 0$ يقبل حلاً على $[0, 1]$.

السؤال (3)

1.5 نقطة

باستعمال مبرهنة القيم الوسيطة، بين أن المعادلة $h(x) = 1 + 3x - x^5 = 0$ يقبل 3 حلول على $\mathbb{R}$.

السؤال (1)

1.5 نقطة

لتكن $f(x) = 4 - x^2$ على $[-2, 2]$. تحقق من مبرهنة رول.

السؤال (2)

1.5 نقطة

لتكن $g(x) = \ln x$ على $[1, e]$. طبق مبرهنة لاغرنج لإيجاد c .

السؤال (3)

2 نقطة

استعمل مبرهنة لاغرنج لإثبات أن: $\forall x > 0 : x > \frac{x}{x+1} + \ln(x)$.